Rockchip RKStudio_Tool 使用说明

文件标识：RK-XX-XX-nnn

发布版本：V1.1.3

日期：2025-08-19

文件密级：□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2025 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址： 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址： www.rock-chips.com

客户服务电话： +86-4007-700-590

客户服务传真： +86-0591-83951833

客户服务邮箱： fae@rock-chips.com

前言

概述

本文为RKStudio_Tool使用和调参说明，描述了工具的主要功能，如何进行图形化开发，以及实时调参等。

产品版本

芯片名称	内核版本
RK2118/RK2116/RK2108/RK3308/RK3506/RK356X	本文与内核无关， 仅作为RKStudio_Tool算法控件参考文档

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：
音频工程师

技术支持工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	廖华平	2024-02-22	初始版本
V1.1.0	廖华平	2024-05-16	添加wav分区和子图说明
V1.1.1	江迪	2024-12-17	参数导入导出说明
V1.1.2	江迪	2025-02-06	新版本图示和操作说明更新
V1.1.3	廖华平	2025-08-19	增加新功能说明
V1.1.4	廖华平	2026-02-02	更新新功能说明

目录

- Rockchip RKStudio_Tool 使用说明
  - 1 硬件和板端固件准备
    - 1.1 硬件
      - 1.1.1 RK2118
      - 1.1.2 RK3308
    - 1.2 固件
  - 2 工具及连接
    - 2.1 工具下载
    - 2.2 与板端连接
  - 3 音频通路部署
    - 3.1 音频通路部署
    - 3.2 下载和调试
  - 4 工具基础功能介绍
    - 4.1 菜单栏
      - 4.1.1 文件
      - 4.1.1.1 参数的导入导出
      - 4.1.1.2 硬件的导入导出
      - 4.1.2 控制
      - 4.1.3 工具
        - 4.1.3.1 文件分区配置
        - 4.1.3.2 多组参数配置
        - 4.1.3.3 多组硬件配置
        - 4.1.3.4 特殊模块配置
        - 4.1.3.5 多个图纸配置
        - 4.1.3.6 子图参数配置
      - 4.1.4 显示
      - 4.1.5 仿真
      - 4.1.6 版本
    - 4.2 快捷操作栏和工程状态信息栏
    - 4.3 串口连接设置
    - 4.4 控件对齐和快捷连接
    - 4.5 工程状态
    - 4.6 项目栏
    - 4.7 核心功能页

- 4.7.1 硬件配置页
- 4.7.2 多核连接
- 4.7.3 核心配置页
- 4.8 算法控件页
- 4.9 控件图
- 4.10 信息栏
- 4.11 元素属性框
- 4.12 子图
- 4.13 特别功能
  - 4.13.1 输入端口标记

1 硬件和板端固件准备

1.1 硬件

当前支持rk2118和rk3308芯片的系列开发板

1.1.1 RK2118

以RK_AUTOMOTIVE_DSP_DEMO_RK2118M_V10开发板为例，涉及的相关接口如下图：

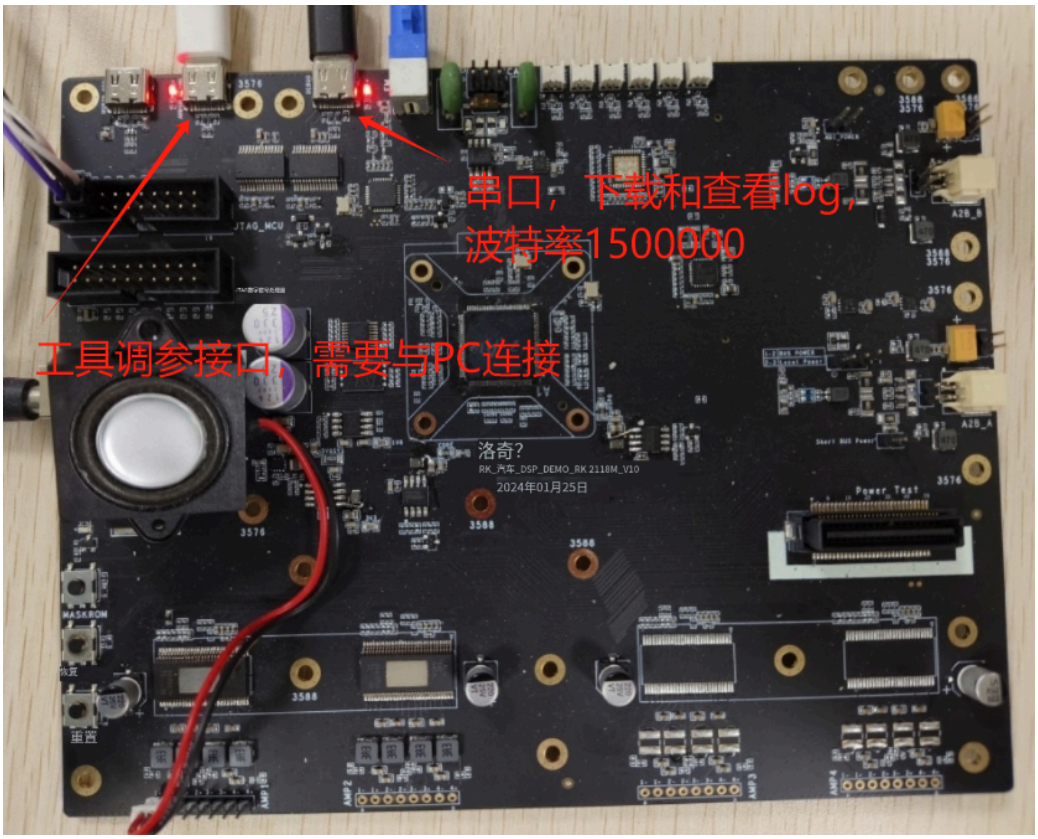


图 1.1-1 2118m开发板

1. 板卡调试串口（板卡丝印 DEBUG）, 查看调试信息, 波特率： 1500000

2、工具调参接口（板卡丝印 AUDIO DEBUG），需要与PC连接，也是使用串口通信协议，波特率也为1500000

使用时需要用type-c数据线连接电脑和开发板的工具调参接口（AUDIO DEBUG），并确保开发板上电。另一个板卡调试串口（DEBUG口）主要是看调试信息的，不连接也不影响实际调参。

1.1.2 RK3308

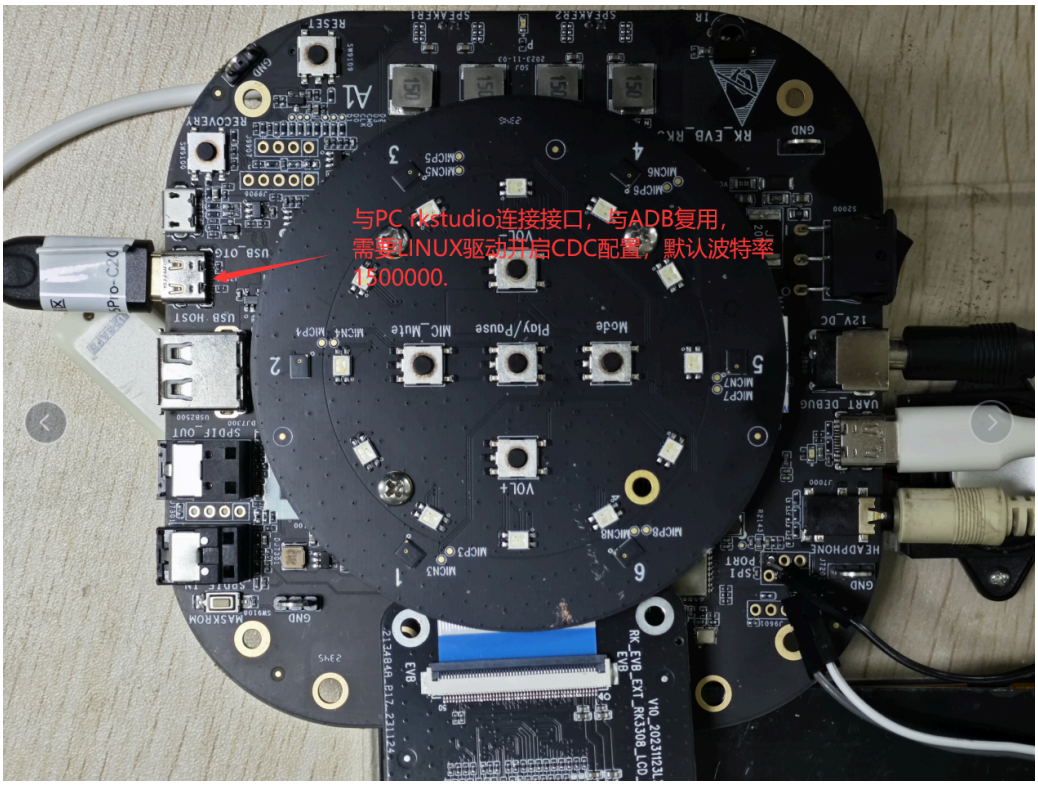


图 1.1-2 rk3308开发板

1、与PC rkstudio连接接口，与ADB复用，需要LINUX驱动开启CDC配置，默认波特率1500000
使用3308的开发板，需要用mirco-usb数据线连接电脑和开发板的usb-otg口, 并且确认3308的CDC串口设备已经生效。确认板端是否有 /dev/ttyGS0设备节点。

1.2 固件

由于很多固件默认是不开启工具调参接口的，所以需要先进行配置。

- 对于2118开发板,需要到2118的rtt的开发环境上，确保在menuconfig中使能RT_USING_UART2，并且将CONFIG_RT_SERIAL_RB_BUFSZ配为1024，然后重新编译并重新烧录固件。
- 对于rk3308板子，需要配置export rkstudio_tuning=on环境变量开启调试模式。

2 工具及连接

2.1 工具下载

工具一般会随着 SDK 发布，在 `<sdkPath>/bsp/rockchip/tools/` 目录下，工具压缩包名以 **RKStudio** 开头。工具不需要安装，解压后直接运行即可。要求系统环境为 **Windows 10 及以上版本**。

2.2 与板端连接

打开工具，将板端的工具调参接口连接到电脑，并确保开发板已上电。注意是连接**AUDIO DEBUG**口，并不是板子上的DEBUG口。当前工具与板端的连接是通过串口连接的，可以通过设备管理器查看串口号。工具默认是不会自动连接的，需要在点击工具菜单栏中部直接点击连接，会自动打开串口并进行设备的握手。这时会在右侧的状态栏中显示“串口已打开，收到板端信息：芯片信号：rk2118”等信息，这意味着连接成功，可以进行音频流的部署和调参。

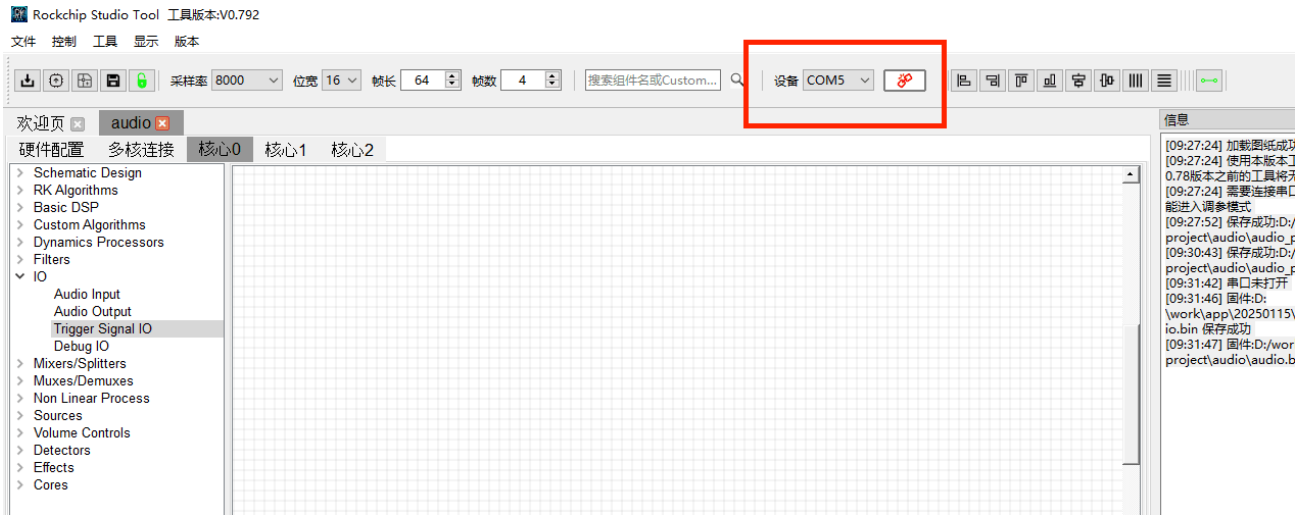


图 2.1-1 串口连接

3 音频通路部署

3.1 音频通路部署

在工程页中，选一个需要部署的核心，一般选择核心0，按下图拖出控件：

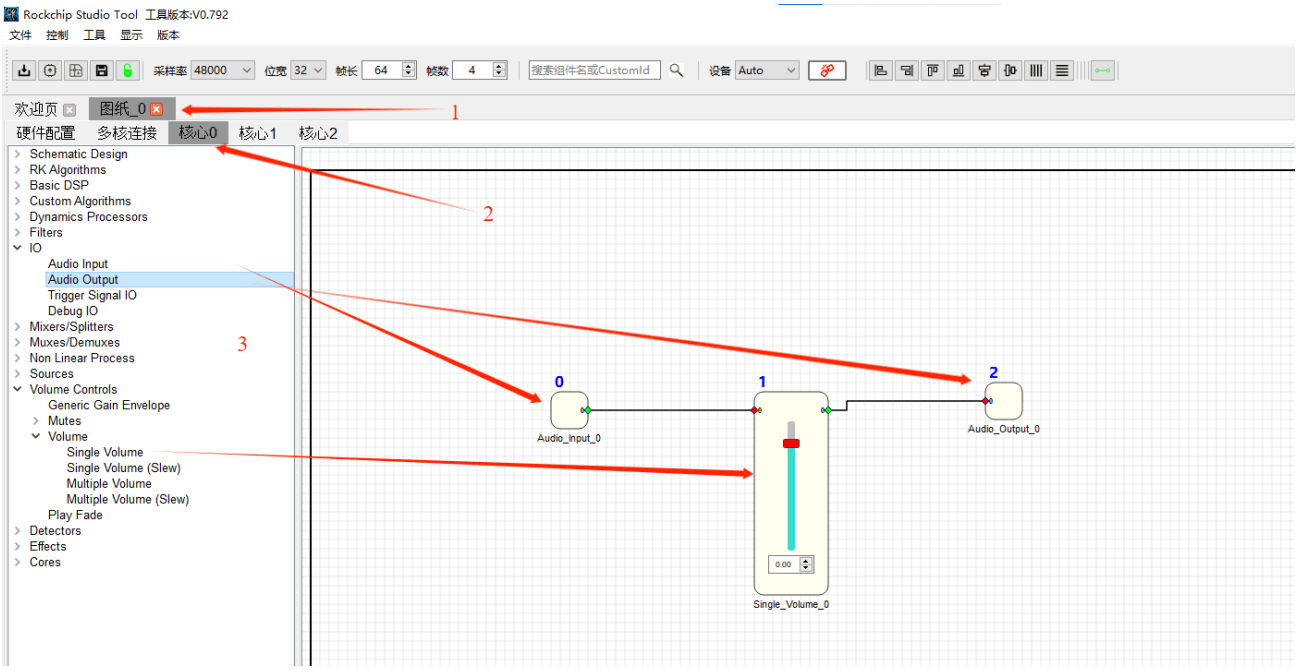


图 3.1-1 控件部署

1、可以使用默认图纸，也可以新建图纸

2、选择需要部署的核心，三个核心均可部署

3、将控件从列表中拖入部署图中

4、 接线 控件栏的IO，即Input和Output，是指算法流程的音频输入输出的入口，与实际的硬件无关。如果只需要算法内部产生源，可以使用Source相关的控件，那么则不需要用到Input控件。将各控件用线连接起来，完成音频控件的连接。

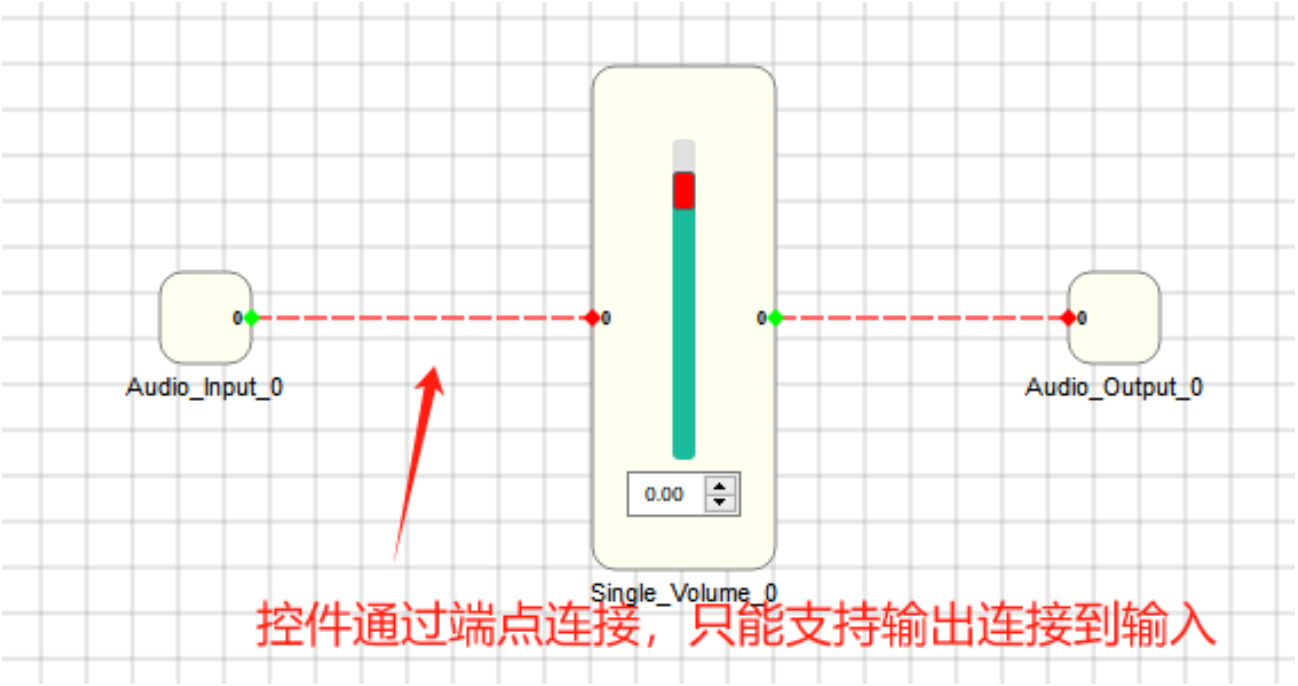


图 3.1-2 控件连接

控件通过端点连接，只能支持输出连接到输入

5、增减通道等其他操作

如果要添加减少通道数，可以在控件上面点击右键，会弹出菜单，可以进行添加通道数，减小通道数，删除等操作，

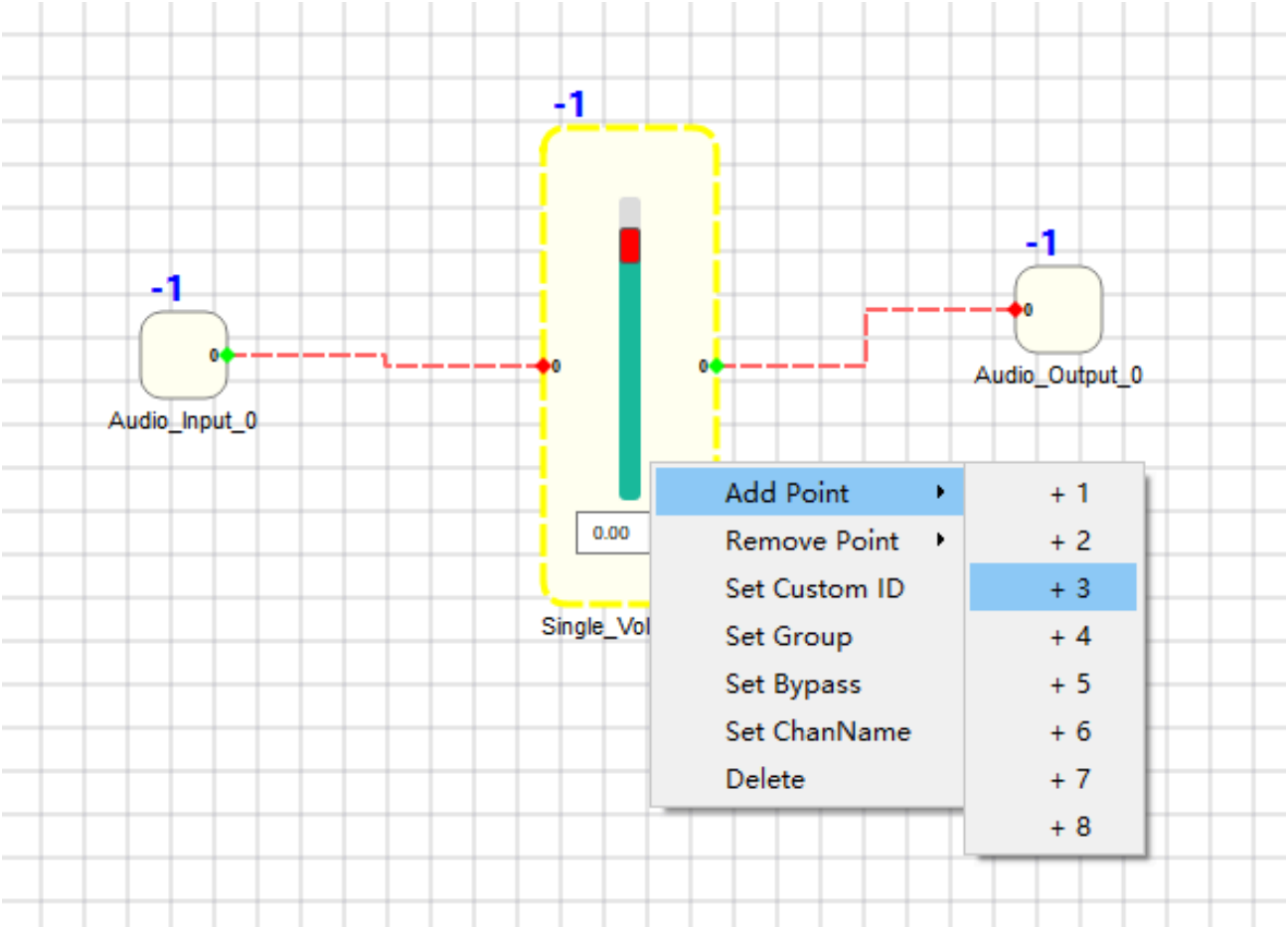


图 3.1-3 右键菜单

也支持通过**ctrl+c**复制，**ctrl+v**粘贴操作，**delete**删除操作。

3.2 下载和调试

当通路部署完成后，点击下载快捷键，可以直接下载。

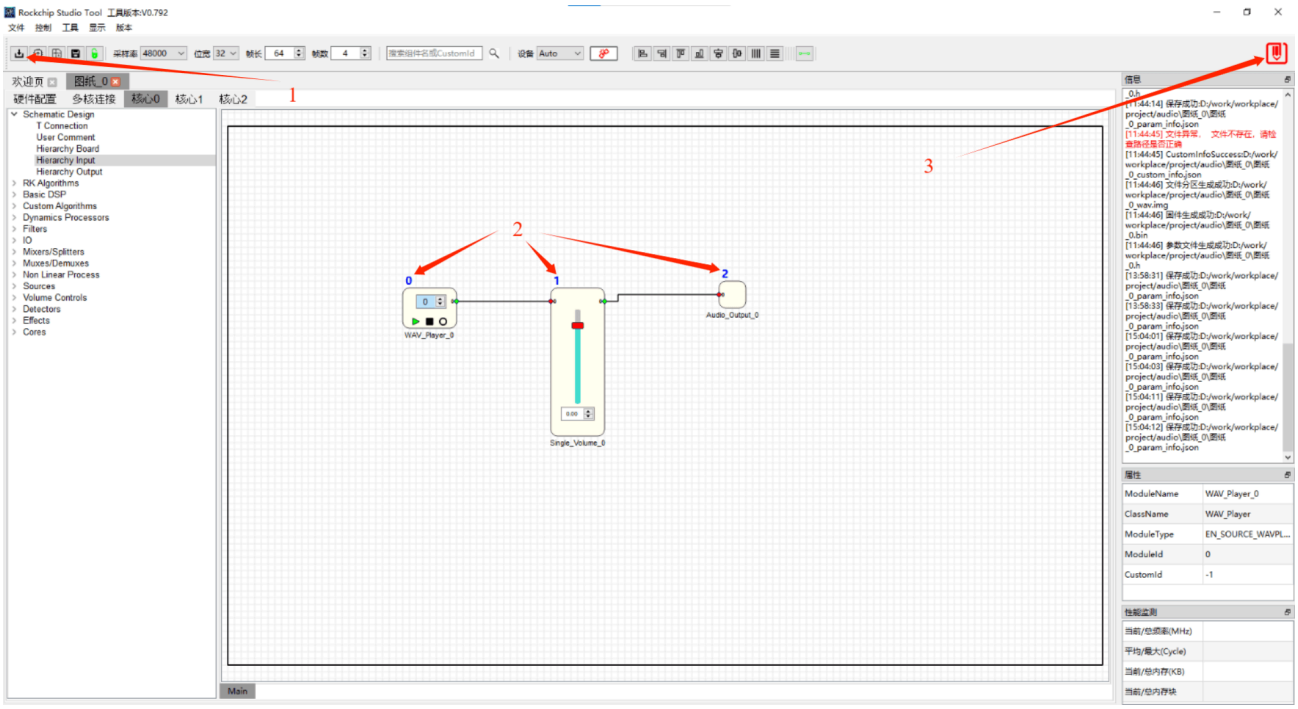


图 3.2-1 右键菜单

1、下载快捷键

2、控件上面会显示唯一id，这也是控件的执行顺序

3、当前显示为designing状态（铅笔形状），点击下载之后会自动变为debuging状态

点击保存项目或下载时，如果有端点为连接(除Input可以支持悬空)，那么就会弹出错误，并且会对焦到出错的模块：

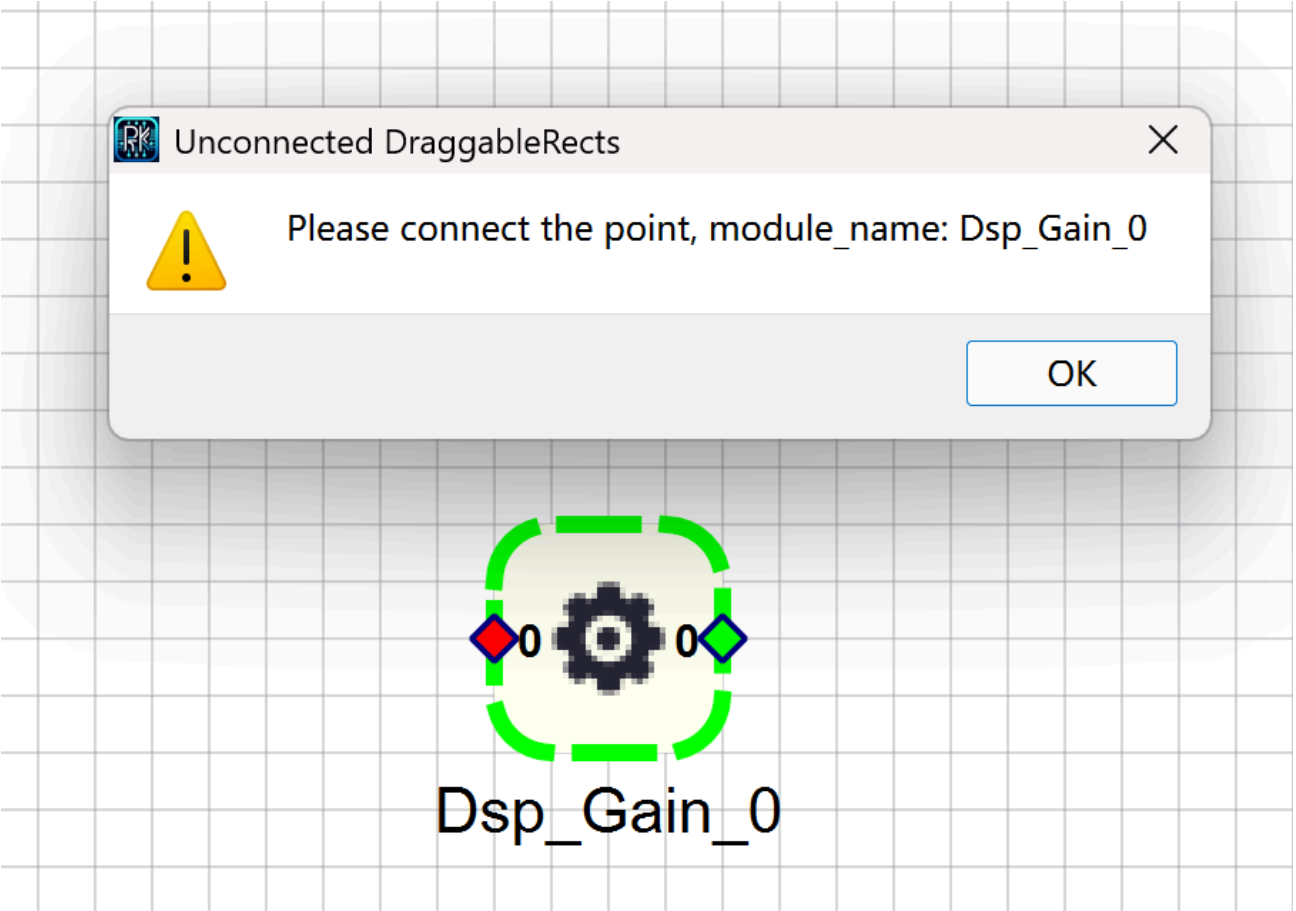


图 3.2-2 连接完整性报错

这时可以将输入的音频直接播出。

可以通过Single_Volume控件进行音频调节，直接拉动音频控制条即可生效。有些控件的参数不能通过图表直接设置，如Gain模块，可以双击左键，会跳出设置界面，输入参数按回车，或者切到其他参数款，或者直接点击OK，就会立即生效。

当通路部署完成后，点击下载快捷键，可以直接下载。

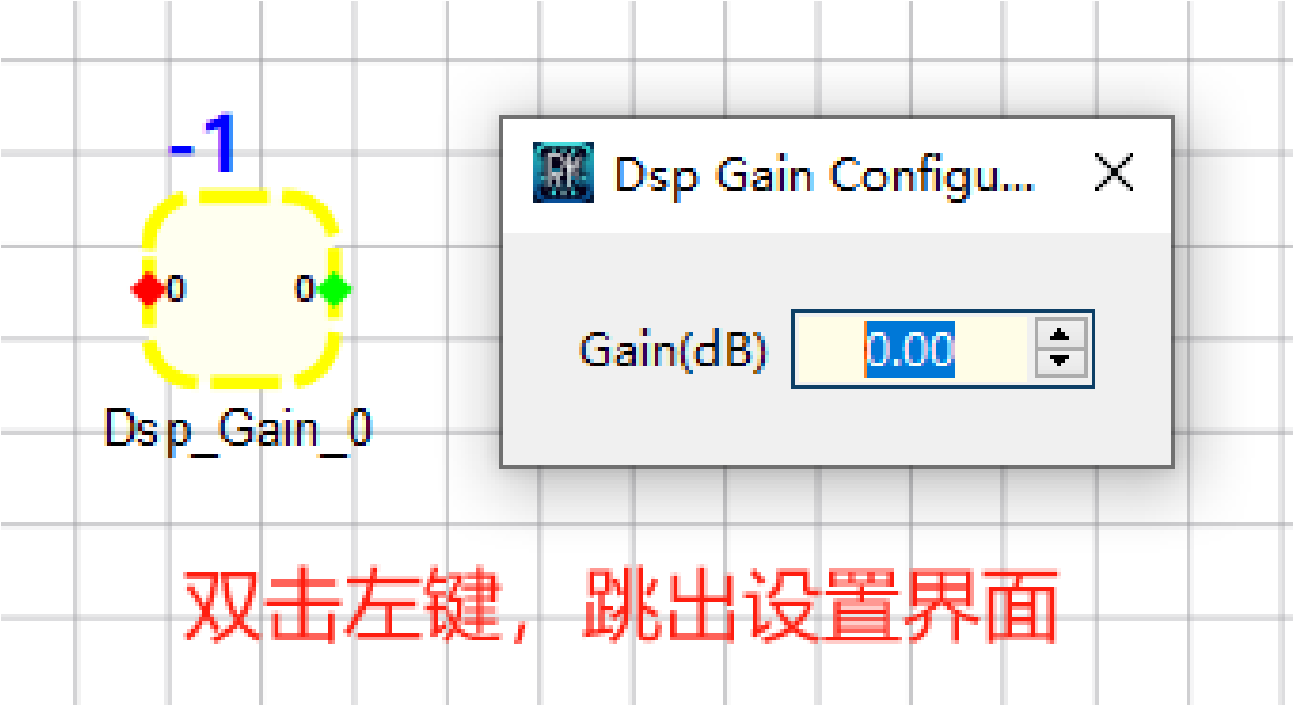


图 3.2-3双击左键，跳出设置界面进行设置

4 工具基础功能介绍

工具的界面可以划分下以下区域：
以下标号序号顺序为从上到下，从左到右。

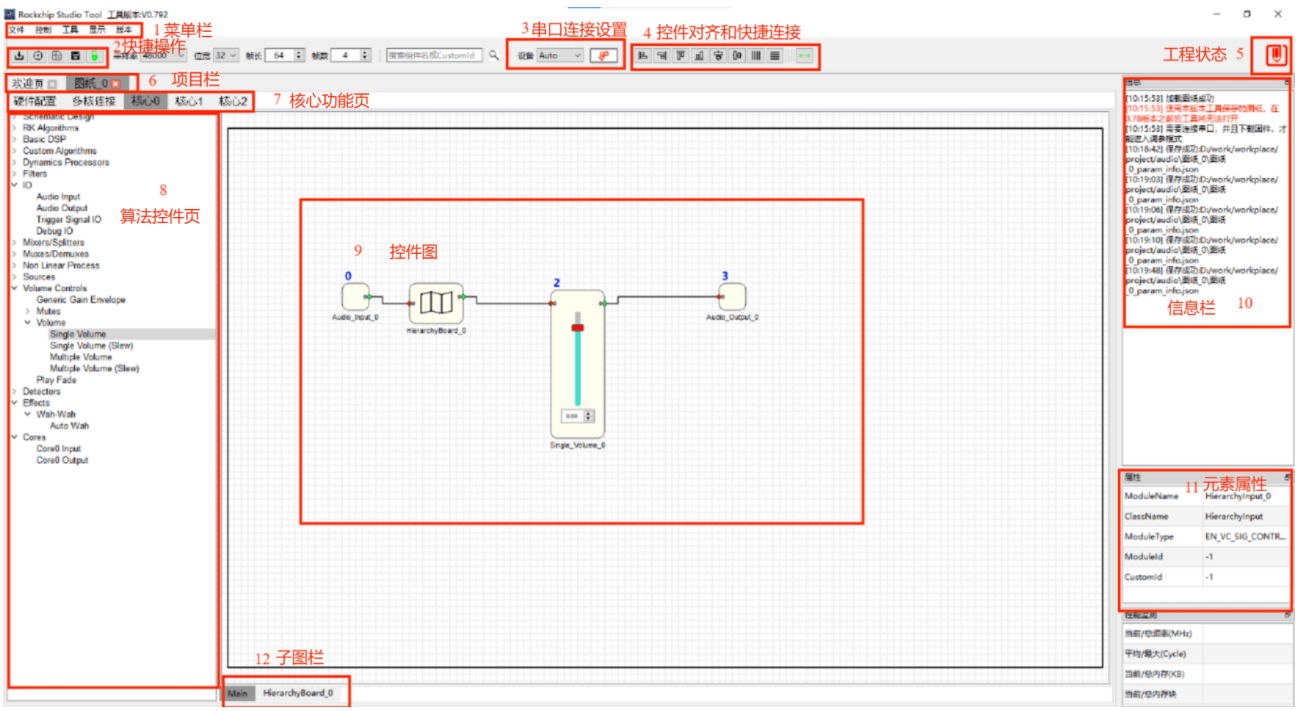


图 4-1 工具页面介绍

1. **菜单栏:** 包含文件、控制、工具、显示、仿真、版本
2. **快捷操作**：包含下载固件、保存固件、保存图纸、保存工程、锁定/解锁图纸
3. **串口连接设置**
4. **控件对齐和快捷连接**
5. **工程状态**：显示当前的工作状态，铅笔形状为designing
6. **项目栏**：点击可快捷切换不同项目界面
7. **核心功能页**：包括硬件配置、多核连接、核心0、核心1和核心2部署页面。
8. **算法控件页**：列出当前支持的算法控件，并可由用户拖出。
9. **控件图**：主要的音频流部署页面。
10. **信息栏**：显示当前的debug信息以及和板端的交互信息。
11. **元素属性**：显示鼠标选择元素的基本信息
12. **子图栏**：显示当前主图和子图。

注：以上图示界面版本号为V0.980，可能版本更新后，新版本的排版稍有调整！

4.1 菜单栏

工具的菜单栏包含文件、控制、工具、显示、仿真、版本。

4.1.1 文件



图 4.1.1-1 菜单栏文件功能介绍

文件功能包含以下功能：

- **新建图纸**：新建一个空白的工程，默认工程名是<图纸_数字>的形式。

- **读取图纸**：读取之前保存的工程文件，文件名会显示为工程名，并在项目栏中显示。
- **保存图纸**：保存当前的工程，可以是不完整的工程，也可以是完整的工程，保存后会生成.json文件，此时保存的文件名就是工程名。
- **图纸另存为**：将当前图纸另存到新路径
- **保存项目**：保存当前的完整工程，和保存图纸工程不一样的地方在于，需要当前的工程具有完整的连接性，才能保存成功。保存的文件包括.json的工程文件、.h的参数头文件和.bin的固件文件。
- **项目另存为**：将当前项目另存到新路径
- **导出参数**： 将图纸的.json文件导出
- **导入参数**： 将图纸文件的.json文件的参数配置导入到本图纸中
- **导出硬件**： 将图纸的硬件页硬件，导出为.json文件，方便用户进行硬件页的单独管理。
- **导入硬件**： 将硬件页的.json文件导入到图纸中。
- **导出PDF**： 将当前设计的图纸内容导出为 PDF 格式文档，方便用户进行方案展示、查阅或打印。

4.1.1.1 参数的导入导出

除了保存以及加载完整的设计图纸外，工具还支持导出模块参数为json文件，方便用户处理同一张图纸存在不同的参数配置的场景。

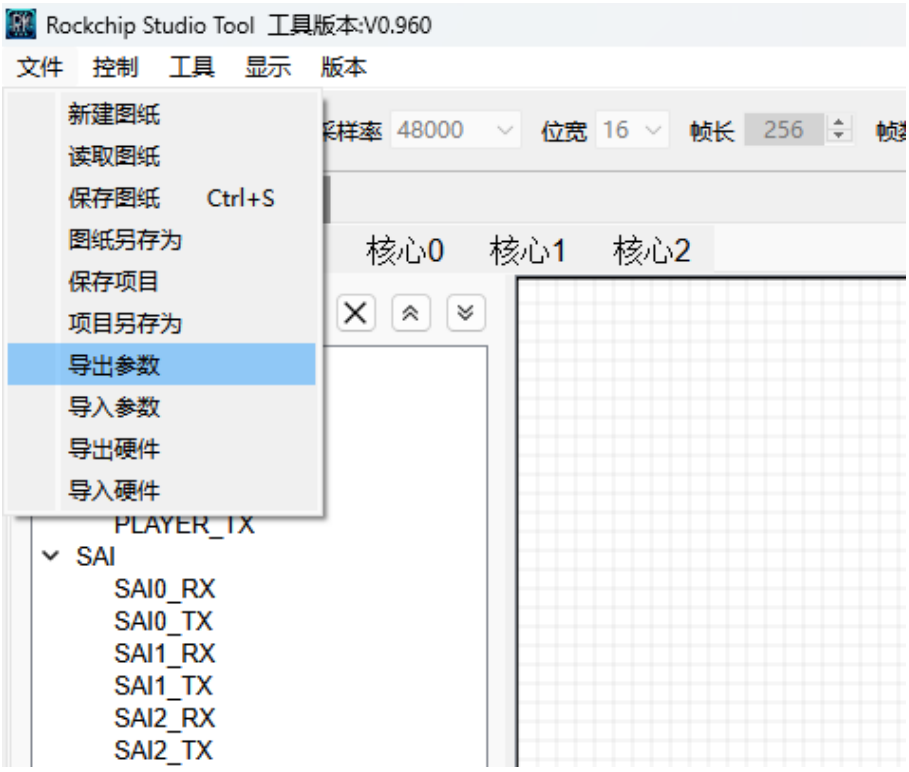


图 4.1.1.1-1 导出当前图纸参数

参数json文件除了方便用户进行参数对比外，还可以通过**文件-导入参数**功能将其加载到当前图纸上。**注意，参数导入是根据模块名称进行匹配的**，如果模块名称发生变化，那么可能会导致用户想导入的模块参数无法导入成功。

4.1.1.2 硬件的导入导出

支持单独导入导出硬件页的配置，方便用户进行硬件页的单独管理。

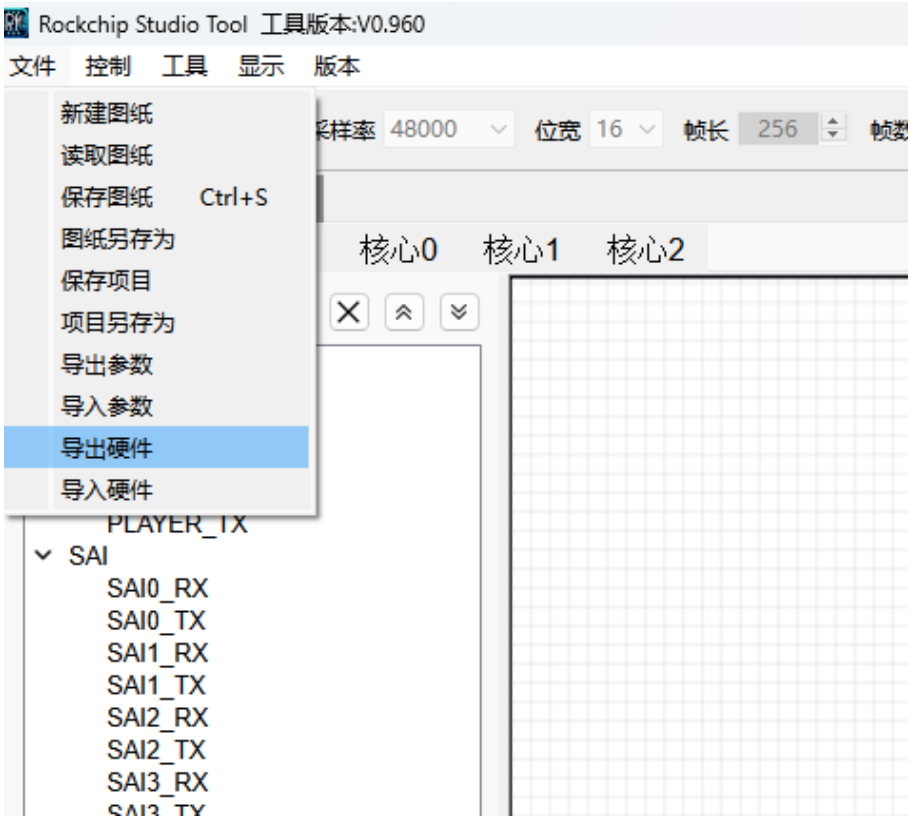


图 4.1.1.2-1 导出当前图纸参数

硬件json文件除了方便用户进行硬件页的单独管理外，还可以通过 **文件-导入硬件** 功能将其加载到当前图纸上。导入硬件页的时候，不会影响audio input/output的配置，只会影响硬件模块的配置。

4.1.2 控制

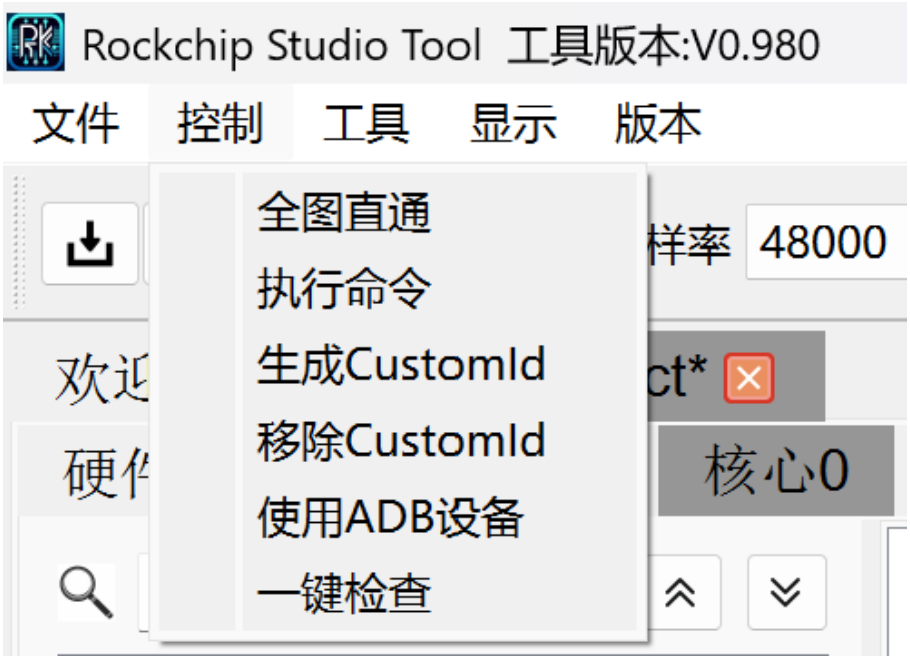


图 4.1.2-1 菜单栏控制功能介绍

- **全图直通**：直接绕过RK_studio整个算法流程，输入直达输出
- **执行命令**：会弹出命令输入框，可以输入命令，并在板端执行，可以执行ls/help等命令。
- **生成CustomId**：一键生成自定义id，用于区分不同控件。如果控件已经存在custom id，则会沿用之前定义的custom id。
- **移除CustomId**：一键移除所有控件的custom id。
- **使用ADB设备**：工具将通过 ADB (Android Debug Bridge) 接口与目标板端建立通讯连接。
- **一键检查**：自动对当前设计图纸进行全局逻辑校验。该功能会检查是否存在引脚悬空、控件参数配置冲突或重复的 Custom Id 等常见逻辑错误，确保图纸在运行或生成固件前是合法有效的。

4.1.3 工具



图 4.1.3-1 菜单栏工具功能介绍

- **文件分区配置**：可划分一块储存空间，存放音频等文件，并设置标号，与wavPlayer等控件配合使用
- **多组参数配置**：可将控件分成许多不同的组，每组可以独立导入其他图纸的控件参数
- **多组硬件配置**：可以进行多组硬件页的管理。
- **特殊模块配置**：可以进行单个模块的参数管理。
- **多个图纸配置**：可以进行多个图纸页的管理，每个图纸的通路可以不同。
- **子图参数配置**： 可以进行子图模块的参数管理。

4.1.3.1 文件分区配置

以下举例文件分区的用法：wavPlayer控件的使用

如果有用到wavPlayer组件，需要点击**工具->wav文件配置**，并选择对应的wav文件。

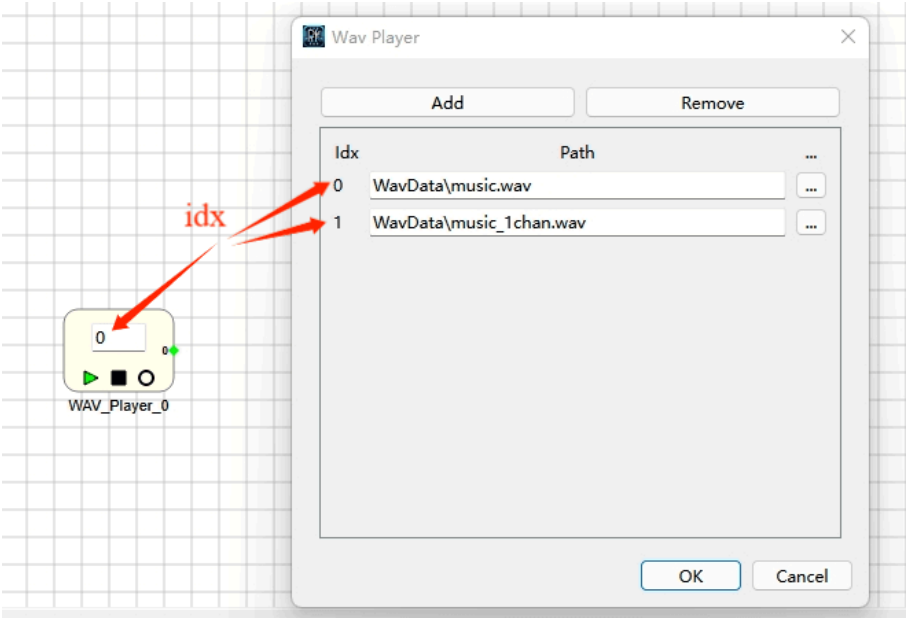


图 4.1.3.1-2 wav文件配置

选中文件之后点击OK，工具会自动将选中的wav文件打包成一个rkwav.img镜像文件，会跳出界面告知生成img文件路路径，这需要烧到flash的上rkwav分区上。

配置页中的idx，对应wavplayer播放器的idx，播放器会根据idx播放对应的wav文件。

当前支持wav格式和pcm格式的音频文件，可以在wav_player配置页中进行配置。

在第三方算法开发中，通过调用公共接口获取文件地址和大小。

```
int RKST_WAV_GetAddr(uint32_t fileIdx, void **addr, uint32_t *size);
```

fileIdx表示文件的idx，**addr**表示文件地址，**size**表示文件大小，返回0表示成功，其他值表示文件不存在。

示例代码如下：通过接口，获取idx为0的文件地址和大小，获取指针后以内存的形式访问文件内容。

```
void *addr;
uint32_t size;
int ret = RKST_WAV_GetAddr(0, &addr, &size);
```

4.1.3.2 多组参数配置

Group为插件对应的分类，None默认为全图的所有插件。如果要对插件进行分组控制，比如将Source_Chime和Source_Sine分到part2，那么右键点击控件，选择**Set Group**，选择part2，即可将该控件分到part2组。并通过**文件-导出参数**导出参数json文件。

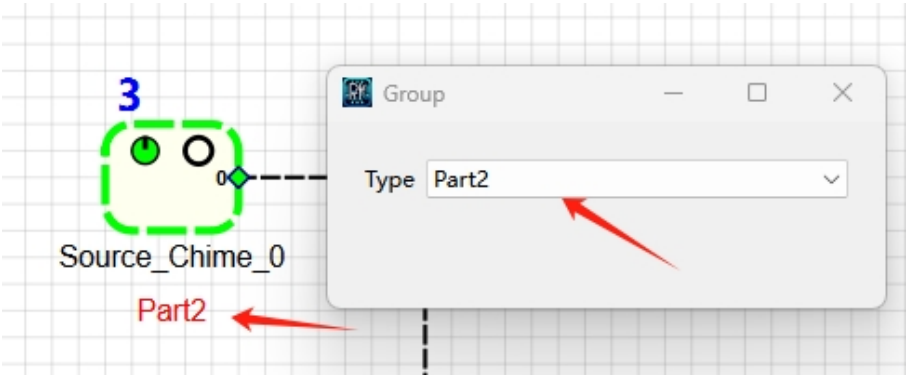


图 4.1.3.2-1 配置参数group

然后通过**工具-多组参数配置**，进入管理界面，点击 **...**，选择需要管理的参数json，点击**Group**选择对应的group，点击**import**按钮，即可快速导入对应的参数配置，并将参数实时生效到图纸上。

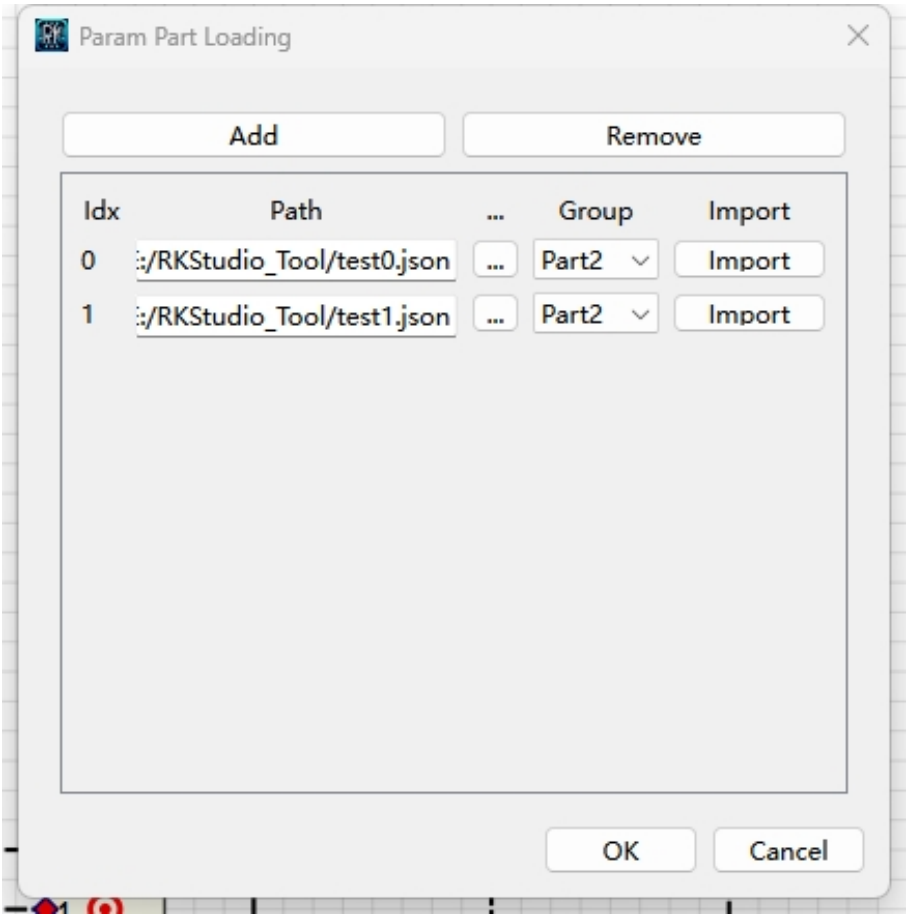


图 4.1.3.2-2 配置多组参数路径并快速导入

在固件打包的过程中，会将配置的group对应的插件的配置参数打包到固件中(实时下载不会打包)，只会对当前group对应的插件打包。然后在板端通过命令：**rkstudio_group_id_set 0**，即可切换到对应的idx为0的group，并生效。

4.1.3.3 多组硬件配置

通过**文件-导出硬件**导出硬件页的json，然后通过**工具-多组硬件配置**，进入管理界面。点击 **...**，选择需要管理的硬件json文件，点击 **import** 按钮，即可快速导入对应的硬件页，并实时生效到图纸上。

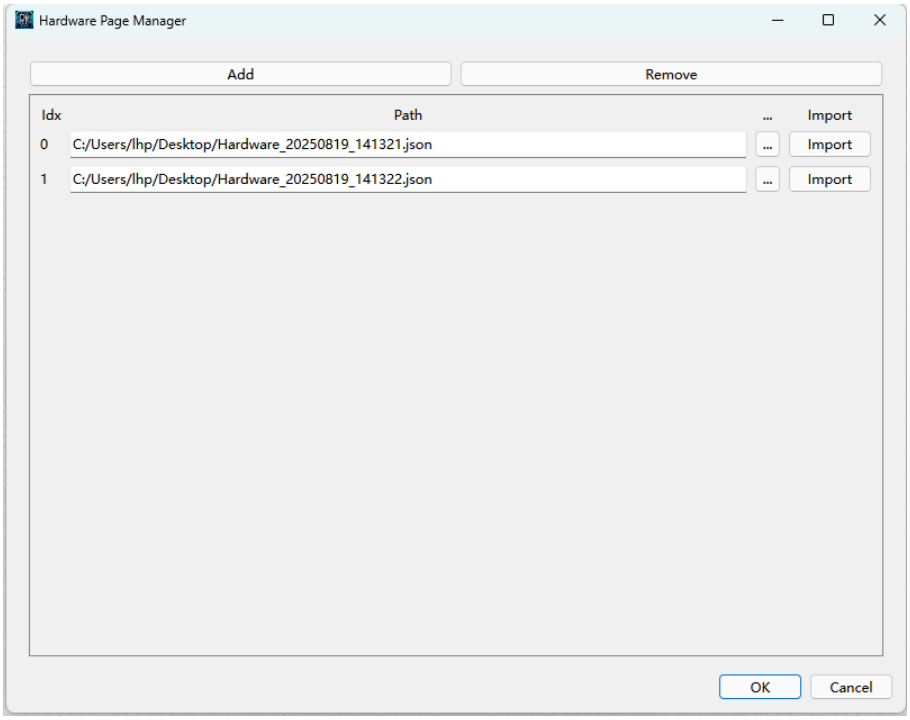


图 4.1.3.3-1 配置多个硬件并快速导入

在固件打包的过程中，会将配置的硬件的配置信息打包到固件中(实时下载不会打包)。然后在板端通过命令：**rkstudio_group_hw_set 0**，即可切换到对应的idx为0的硬件图纸，并生效。

4.1.3.4 特殊模块配置

通过选中单个参数模块，单击右键选择**Export Param**导出单个模块的参数配置为json文件，然后通过**工具-特殊模块配置**，进入管理界面。点击 **...**，选择需要管理的参数json，点击**import**按钮，即可快速导入对应的参数配置，并实时生效到图纸上。

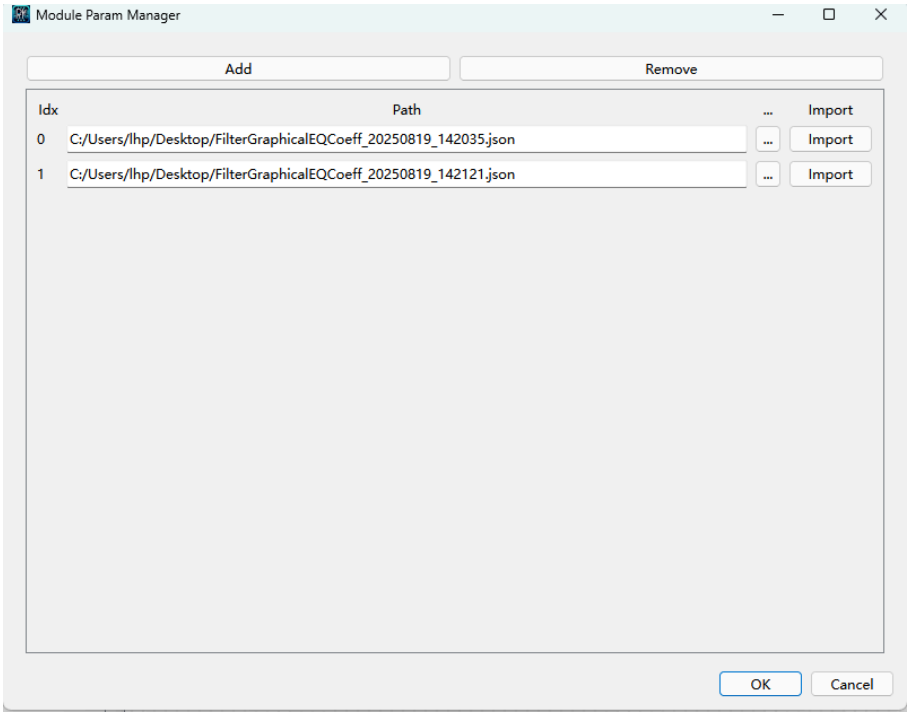


图 4.1.3.4-1 配置单个参数路径并快速导入

在固件打包的过程中，会将配置的模块的参数信息打包到固件中(实时下载不会打包)。然后在板端通过命令：**rkstudio_custom_param_set 0**，即可切换到对应的idx为0的模块参数，并生效。

4.1.3.5 多个图纸配置

.rkproj文件是工程图纸文件，如果需要同时管理和切换多个图纸，可以通过**工具-多个图纸配置**，进入管理界面。点击 **...**，选择需要管理的图纸，点击**import**按钮，即可在工程栏看到新打开一个图纸页，并加载对应的工程文件。

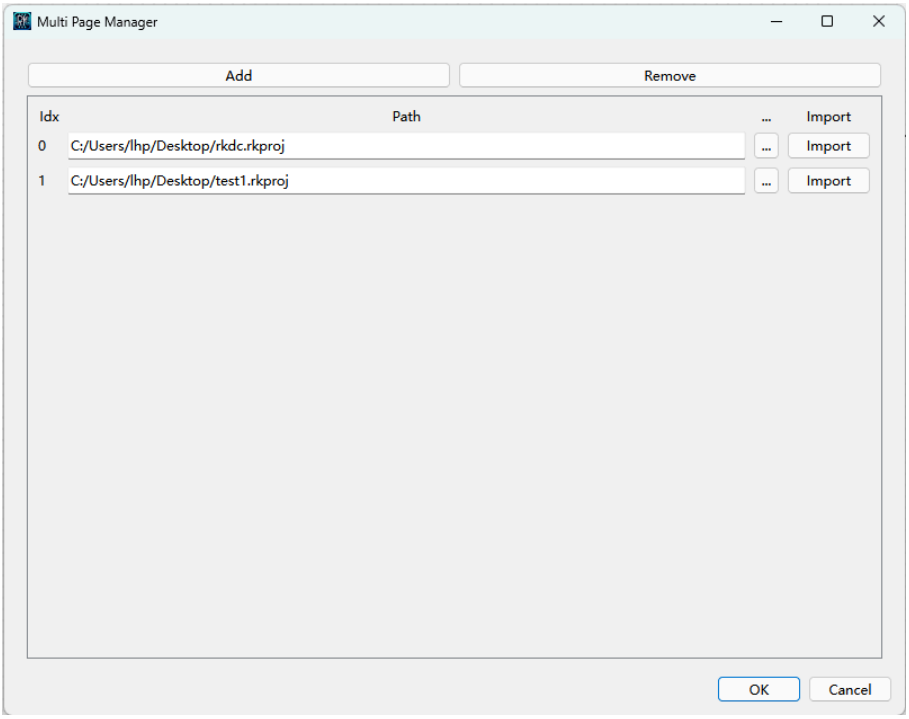


图 4.1.3.5-1 配置多个图纸路径并快速导入

在固件打包的过程中，会将多个图纸的信息打包到固件中(实时下载不会打包)。然后在板端通过命令：**rkstudio_group_fw_set 0**，即可切换到对应的idx为0的图纸，并生效。生效过程中会有淡入淡出效果，不会产生POP音。

4.1.3.6 子图参数配置

子图参数文件（通常为 .json 格式）是算法模块的参数配置文件。如果需要同时管理和切换多组子图参数，可以通过工具-子图参数配置，进入 Module Param Manager 管理界面。点击 ... 选择对应的参数文件，点击 Import 按钮，即可将参数加载到工程对应的模块层级（Hierarchy）中。

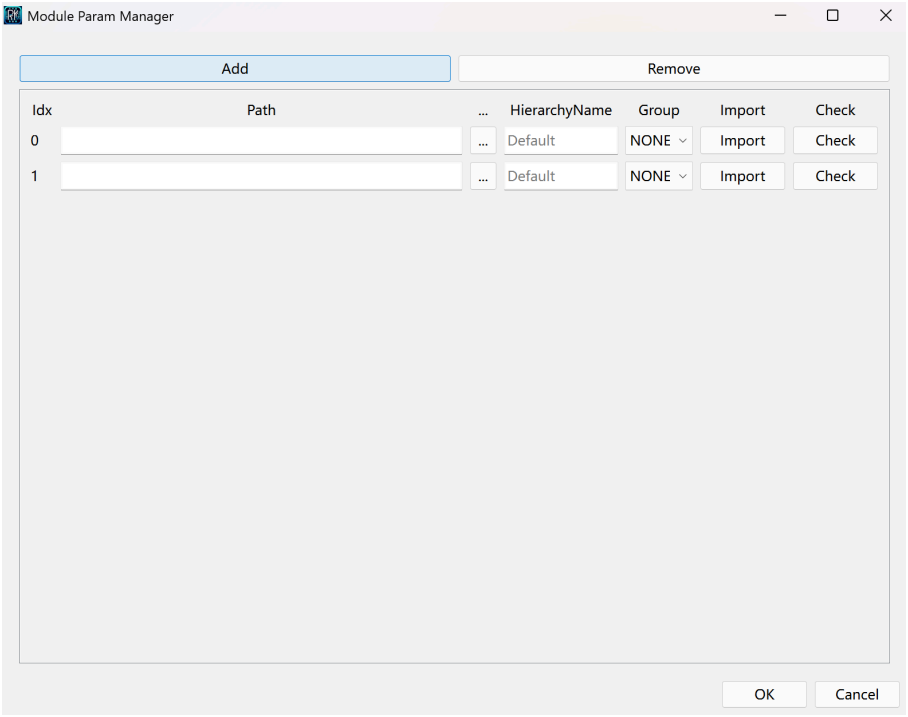


图 4.1.3.6-1 子图参数管理与快速导入

在固件打包的过程中，多组子图参数信息会统一打包到固件中。板端运行时，通过命令：rkstudio_group_fw_set [idx]（其中 idx 为界面左侧的索引号），即可实时切换到对应组的参数并生效。切换过程中支持淡入淡出处理，确保音频切换平滑，不会产生 POP 音。

4.1.4 显示



图 4.1.4-1 菜单栏显示功能介绍

显示功能包含以下功能：

- 全屏：点击或按 **F10** 部署图会进入全屏模式
- 语言切换：切换中英文。

4.1.5 仿真

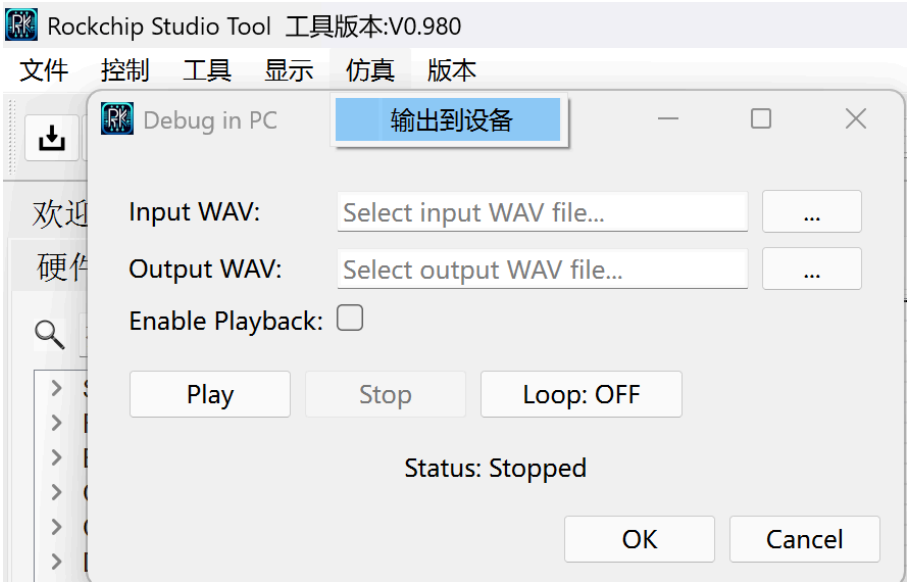


图 4.1.5-1 菜单栏显示功能介绍

显示功能包含以下功能：

- PC端调试 (Debug in PC)
  此功能允许用户在 PC 环境下利用本地文件模拟整个音频处理流程：
  - 输入/输出 WAV 选择：用户可加载本地 .wav 原始音频作为仿真输入源，并指定输出路径，将处理后的音频保存为新文件，以便进行数据对比分析。
  - 启用回放 (Enable Playback)：勾选此项后，仿真处理后的音频将直接通过电脑声卡实时播放，用户无需借助外部硬件即可在电脑音箱或耳机上监听算法效果。
  - 控制与监控：支持播放、停止及循环（Loop）模式切换，并实时显示仿真任务的当前运行状态。

4.1.6 版本



图 4.1.6-1 菜单栏版本功能介绍

显示功能包含以下功能：

- 图纸版本号:设置图纸版本号

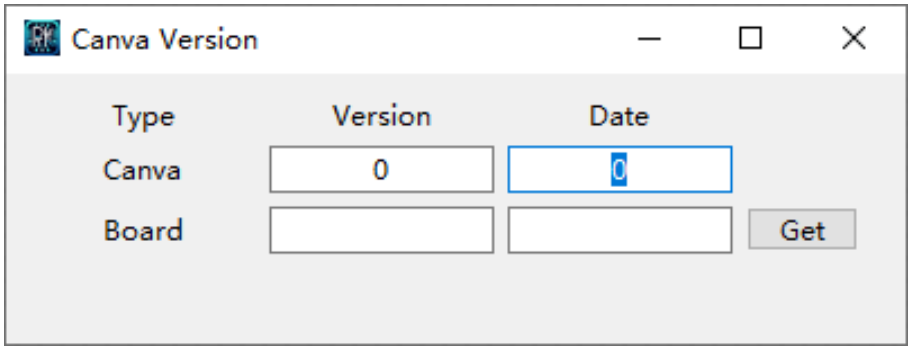


图 4.1.5-2 设置图纸版本号

4.2 快捷操作栏和工程状态信息栏

快捷操作栏从左到右图标依次为：

- **下载固件**：将当前固件下载到板端，在刚开始布局或者改正了布局布局时，需要下载固件到板端，然后才能进行音频流的部署和调参。这是实时生效的，断电失效。如果音频流部署好后，需要开机后立即生效，可以通过保存固件功能，获取到固件.bin文件，并将次文件部署到板端固件中。
- **保存固件**：为方便操作，将固件.bin文件保存到工程目录下，文件名为rkstudio.bin。
- **保存图纸**：这个不同于固件保存，不会检测连接有效性，不会生成.bin文件，仅仅是保存图纸的.json文件。
- **保存工程**： 保存当前的完整工程，和保存图纸工程不一样的地方在于，需要当前的工程具有完整的连接性，才能保存成功。保存的文件包括.json的工程文件、.h的参数头文件和.bin的固件文件。
- **锁定/解锁图纸：** 点击切换状态，锁定状态下图纸不可编辑

4.3 串口连接设置

在设备右侧下拉选择对应的串口的com口，设置对应的波特率，在点击右侧的按钮连接/断开；

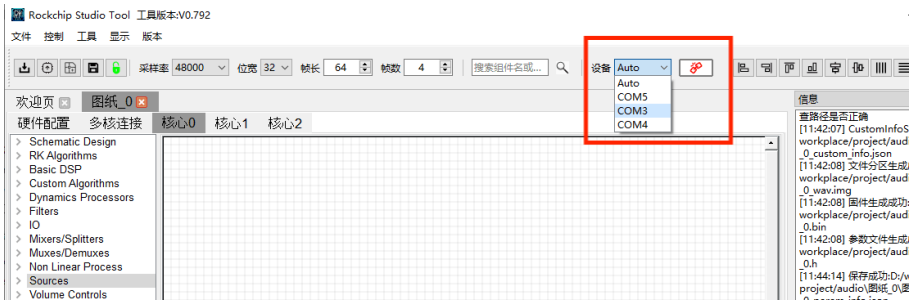


图 4.3-1 串口连接

4.4 控件对齐和快捷连接

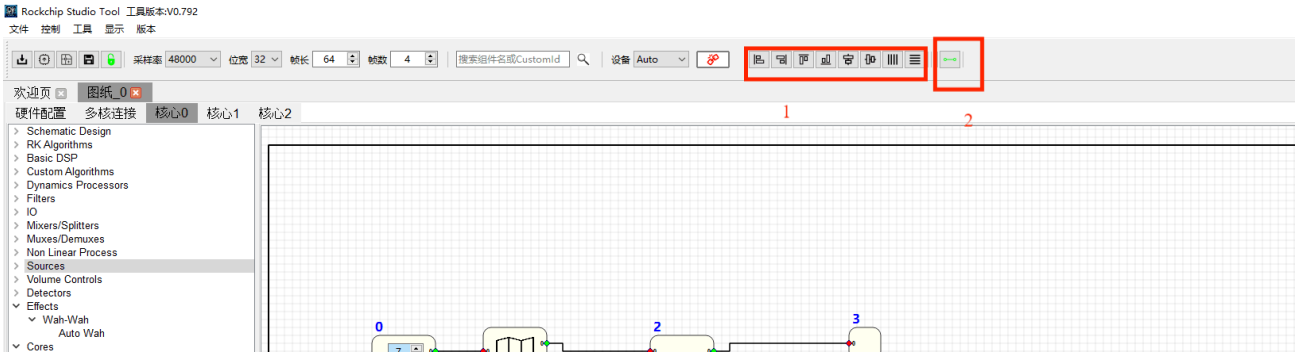


图 4.4-1 串口连接

1. 设置控件对齐对齐或者展开，鼠标左键拖选控件，在点击对应的对齐或者展开方式
2. 快速连接，选中对应的两个控件，点击快速连接，即可将两个控件的输入输出相连接

4.5 工程状态

状态信息栏显示当前的工作状态，包括：

- **Designing**：图纸设计阶段，对应图标为铅笔形状。刚开始部署或者有对图纸进行修改，比如添加删除控件、添加参数连接线、添加删除参数个数等。
- **Debugging**：调试阶，当图纸部署完整，并点击固件下载成功后，会进行Debug阶段，此阶段可以通过调整控件参数进行实时调参，并会立即生效。当进行图纸修改时，会自动回到Designing阶段。

4.6 项目栏

可同时打开多个项目的图纸，点击不同项目页即可快速切换，

4.7 核心功能页

核心功能页包含硬件配置、多核连接、核心0、核心1和核心2部署页面。

4.7.1 硬件配置页

进行硬件的配置和连接部署。在硬件配置页中，左边列表会显示当前支持的硬件配置接口，拖出硬件接口后，双击可以进行配置。当核心页添加Input和Output控件时，在硬件配置页也会显示输入输出控件，可以与硬件接口进行连接。

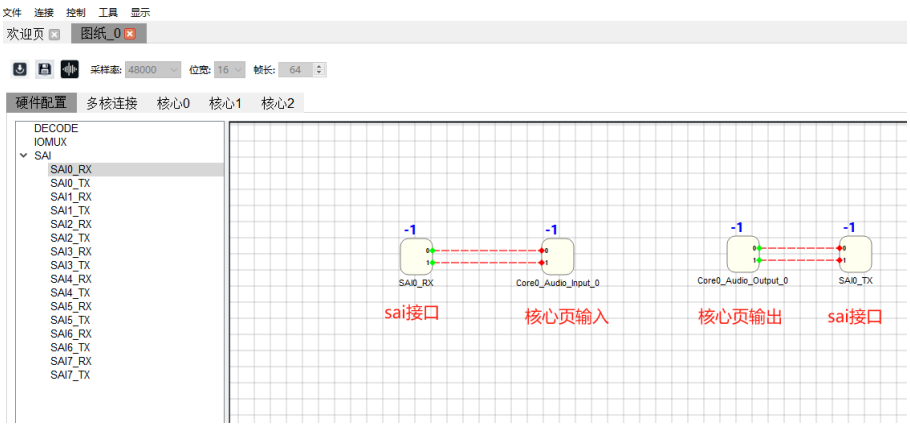


图 4.7.1-1 硬件配置

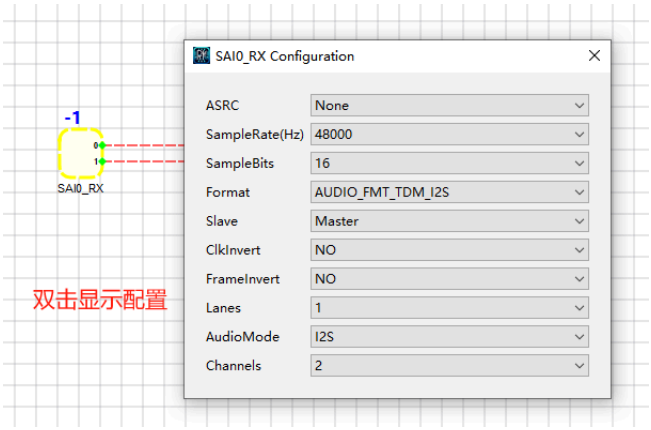


图 4.7.1-2 sai配置页

双击显示配置

4.7.2 多核连接

进行多核连接关系的部署。在多核连接页中，如果部署了Cores控件，那么就会显示在页面中。在此页面可以进行多核数据流的部署，在核心页面的Cores控件上双击可以进行配置数据同步方式，配置为No为不进行同步，配置为Sync为同步。配置为sync后，会等待有另一个核的数据到达后，才会进行后续的处理，否则就会进行等待操作。

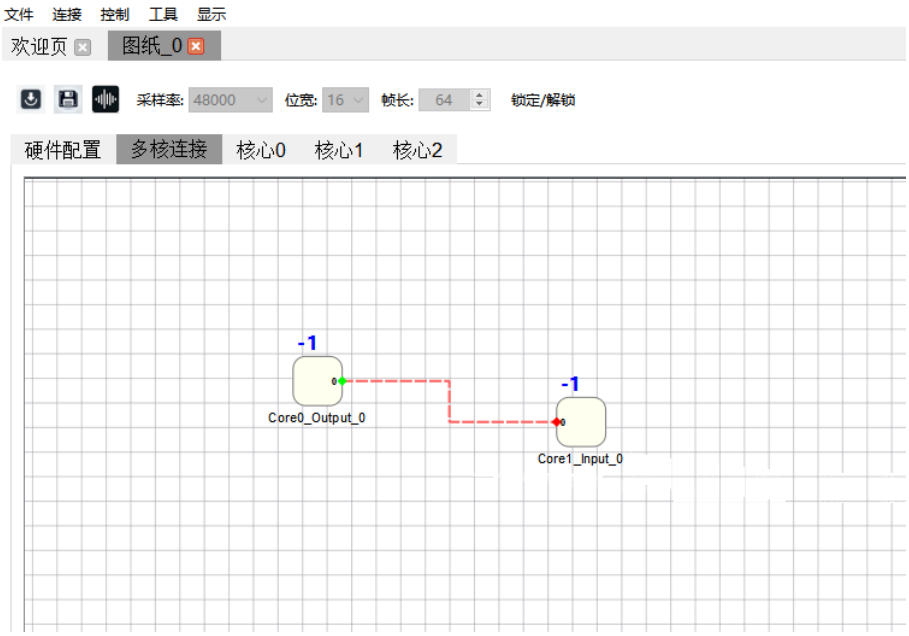


图 4.7.2-1 多核连接部署

4.7.3 核心配置页

会根据芯片的配置，显示当前支持的当前的核心页，rk2118有三个dsp核心，那么这里就显示三个核心页。
核心页下包含算法控件页和控件图，在配置过程将左侧算法控件拖到控件图上配置即可。

4.8 算法控件页

进行基本音频算法数据流的部署，也是最重要的功能页面。左边和支持的算法控件列表，IO中为算法输出输出控件，Cores为多核输入输出控件，并且支持了基本的音频音效算法，如：EQ、IIR、FIR、Mixers/Splitters、Muxers/Demuxers、Delay、Compressor、Limiter、Drc等，具体算法控件和参数介绍，可以查看文档 `Rockchip_RKStudio_Tool_Algorithm_Guide_CN.pdf`。 右边为当前的控件线路图，可以从左到右拖动控件进行布局。

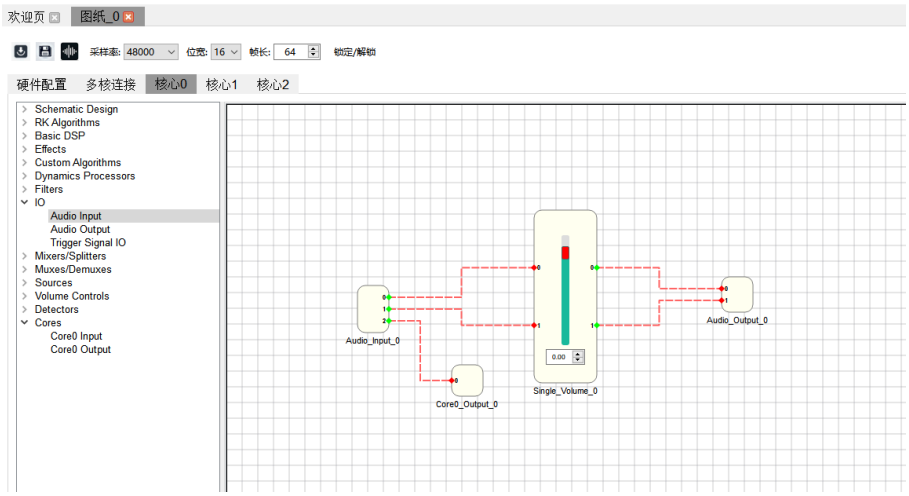


图 4.8-1 算法控件页

4.9 控件图

主要的编辑界面，我们选中的算法控件都会显示在此，可以左右拖动布局和设置连接，双击设计参数等

4.10 信息栏

记录日志信息，图纸，工程的改动记录

4.11 元素属性框

左键单击选中控件，就能在此处查看对应控件的基本信息。

4.12 子图

在控件页的Schematic Design中，Hierarchy相关的三个控件，可以进行子图的创建和添加输入输出接口。将Hierarchy Board拖出后，会在子图栏中添加子图的标签页，这时候双击子图或者点击对应的子图标签页，会跳转到子图的页面中。在主页中，子图控件和普通控件是一样的使用方式，但新建子图是是没有端点的，需要在子图对应的设计页面中，拖入Hierarchy Input和Hierarchy Output控件，给子图控件添加输入输出端点，这时候子图可以与其他控件进行连接。

注：

- **Hierarchy Input** 在主图为一个输入口，在子图内有一个输出口
- **Hierarchy Output** 在主图为一个输出口，在子图内有一个输入口



图 4.12-1 子图功能列表

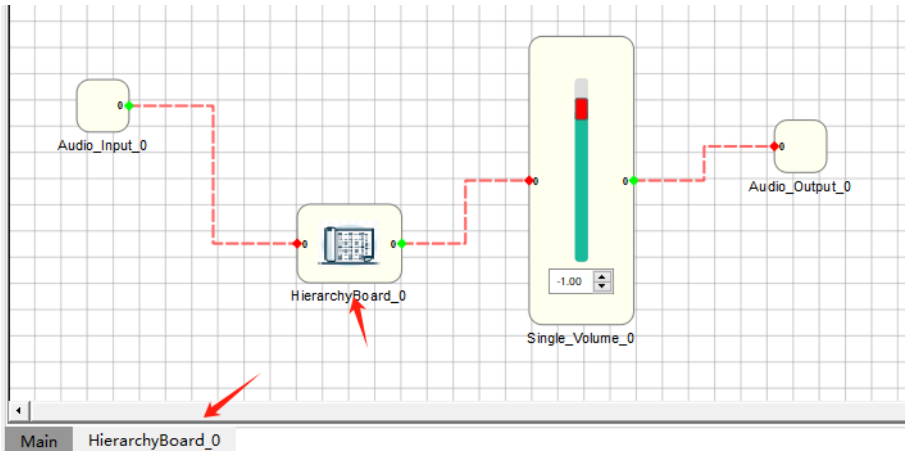


图 4.12-2 新建子图功能

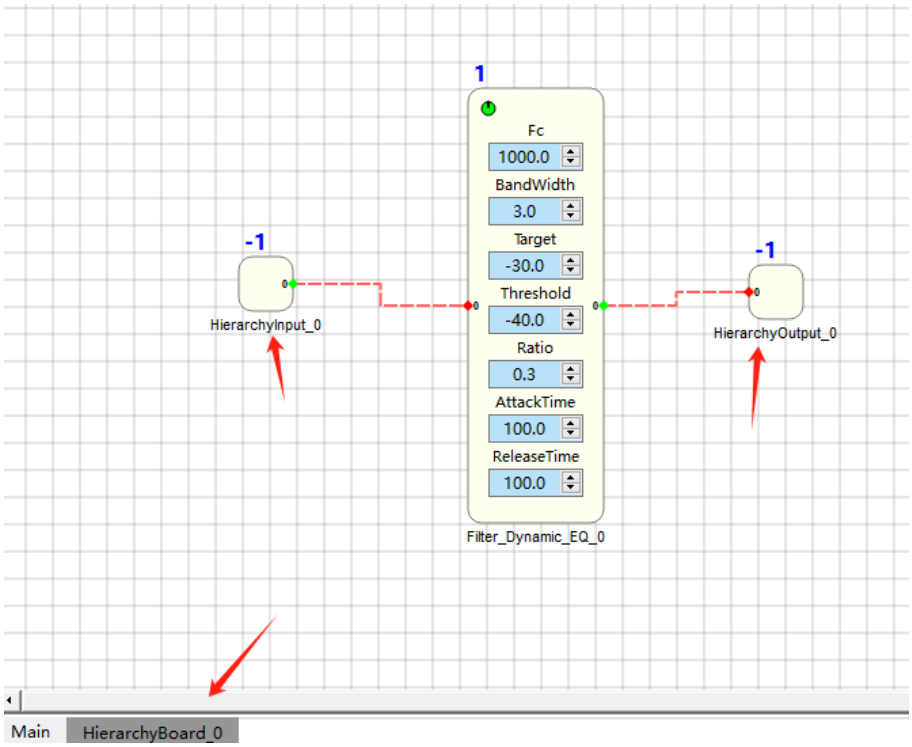


图 4.12-3 子图添加输入输出

4.13 特别功能

4.13.1 输入端口标记

右键点击控件，选择Set CHanName

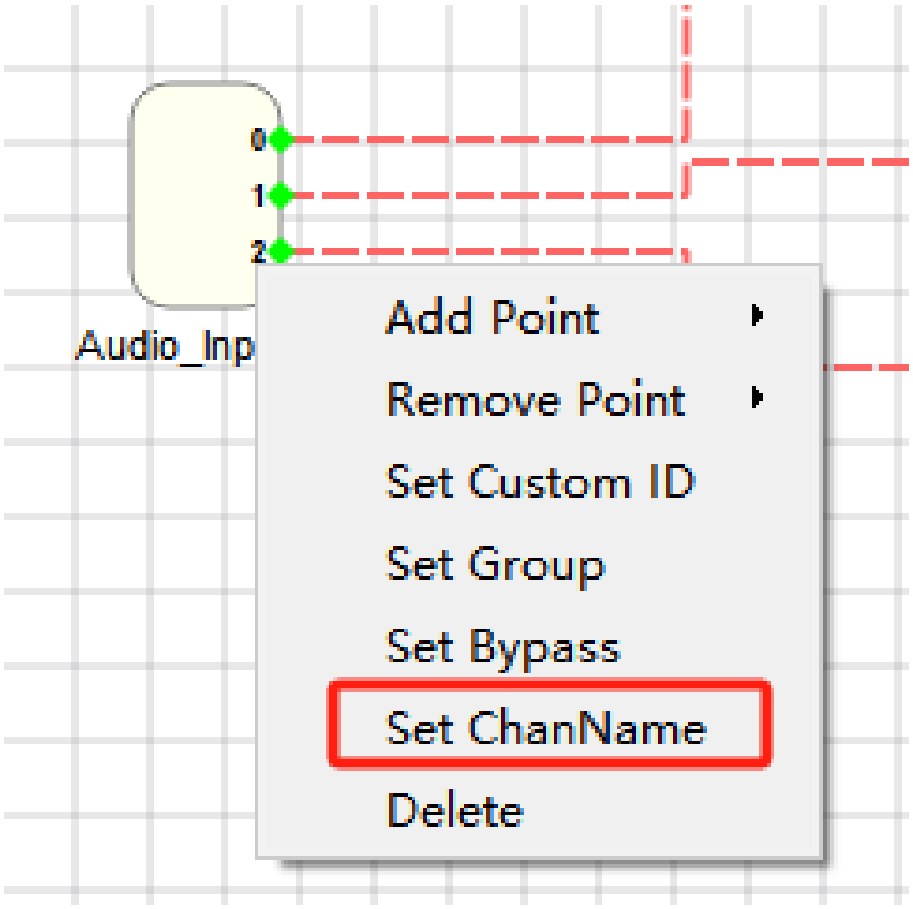


图 4.13.1-1 控件

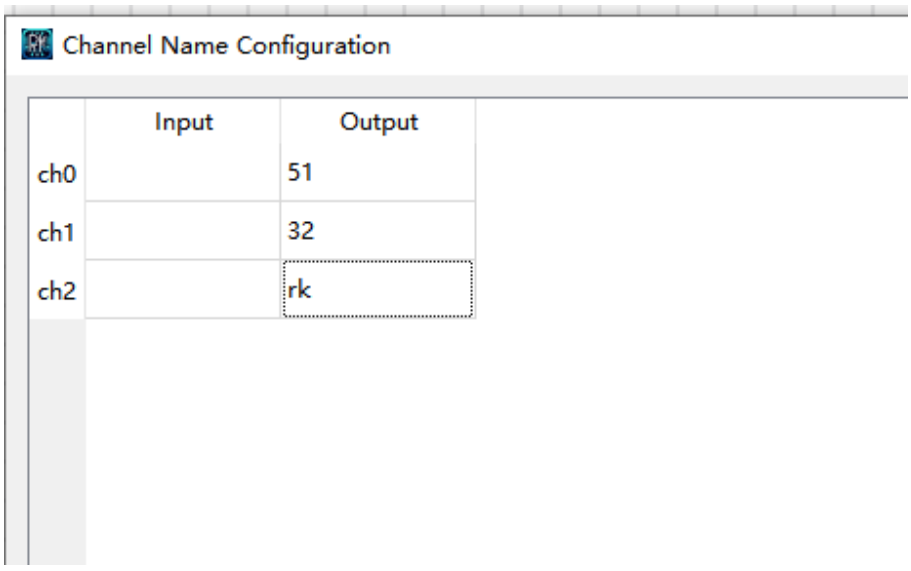


图 4.13.1-2 设置界面

效果如下：

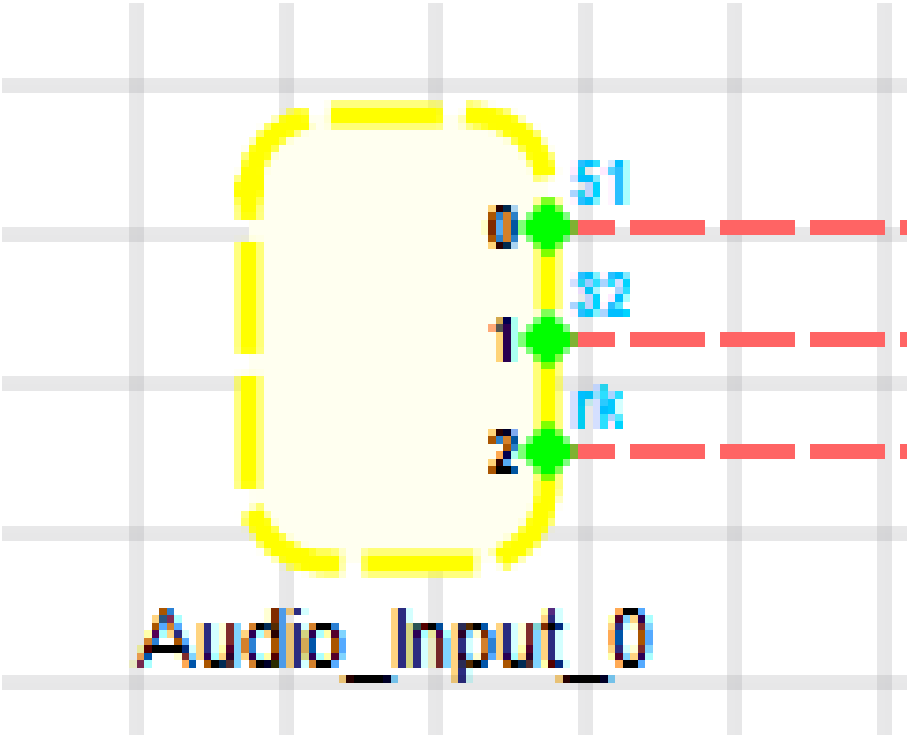


图 4.13.1-3 效果